

Чек-лист

Тригонометрические уравнения формулы преобразования и специальные замены

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

8 июля 2026 г.



1. Главная цель преобразований

В тригонометрических уравнениях почти всегда нужно добиться двух вещей:

одинаковые углы и одинаковые функции.

Если в уравнении стоят разные углы, например

$$\cos x, \quad \cos 2x, \quad \cos 5x,$$

то обычное раскрытие двойного угла может не помочь. Тогда нужно искать формулы, которые меняют сумму, разность или произведение тригонометрических функций.

Главная мысль. Если стандартная формула не приводит к одинаковым углам, ищем специальную формулу.

2. Алгоритм поиска идеи в новой строке

Каждую новую строку решения удобно проверять по одному и тому же порядку.

1. Можно ли что-то **вынести**?
2. Можно ли применить **формулы сокращённого умножения**?
3. Если есть дроби: можно ли привести к **общему знаменателю**?
4. Можно ли сделать **замену**?
5. Если слагаемых четыре: возможны ли **группировка и двойное вынесение**?
6. Если ничего не сработало: ищем **специальную тригонометрическую формулу**.
7. Если и это не сработало: думаем о **специальном методе**: ограниченность, монотонность, область значений, нестандартная замена.

Важно. Анализируем не только всё задание целиком, но и каждую новую строку решения.

3. Формулы суммы и разности

Эти формулы нужны, когда в уравнении встречаются суммы или разности синусов и косинусов с разными углами.

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Как выбирать пару углов. Надо пробовать такие пары, после которых появится угол, уже имеющийся в уравнении.

Пример

Решим уравнение:

$$\cos x + \cos 5x + \cos 2x = 0.$$

Сложим первый и второй косинусы:

$$\cos x + \cos 5x = 2 \cos 3x \cos(-2x).$$

Так как $\cos(-2x) = \cos 2x$, получаем:

$$2 \cos 3x \cos 2x + \cos 2x = 0.$$

Выносим общий множитель:

$$\cos 2x(2 \cos 3x + 1) = 0.$$

Отсюда:

$$\cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad 2 \cos 3x + 1 = 0.$$

$$2x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \implies \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

$$\cos 3x = -\frac{1}{2} \quad \implies \quad 3x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k.$$

$$x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Ответ:

$$\boxed{x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

4. Формулы произведения

Эти формулы применяются, когда в уравнении есть произведение тригонометрических функций.

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)).$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)).$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Зачем это нужно. Произведение может превратиться в сумму, где углы станут удобнее для сравнения, вынесения или замены.

Пример

$$2 \sin 3x \cos x - \sin 4x = 0.$$

Применяем формулу произведения:

$$2 \sin 3x \cos x = \sin 4x + \sin 2x.$$

Тогда:

$$\sin 4x + \sin 2x - \sin 4x = 0.$$

$$\sin 2x = 0.$$

$$2x = \pi k \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}}.$$

5. Формулы понижения степени

Формулы понижения степени нужны, когда встречаются квадраты или четвёртые степени.

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

$$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2.$$

$$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2.$$

При четвёртой степени сначала представляем её как квадрат квадрата:

$$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2.$$

Затем применяем формулу понижения степени.

Пример

$$\sin^4 x + \sin^4 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + \sin^4 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1.$$

Преобразуем каждое слагаемое.

$$\sin^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x}{4}.$$

$$\sin^4 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{1 - \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right)}{2} \right)^2.$$

Так как

$$\cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) = -\sin 2x,$$

то

$$\sin^4 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 + 2 \sin 2x + \sin^2 2x}{4}.$$

$$\sin^4 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \left(\frac{1 - \cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right)}{2} \right)^2.$$

Так как

$$\cos \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) = \sin 2x,$$

то

$$\sin^4 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - 2 \sin 2x + \sin^2 2x}{4}.$$

После сложения:

$$\frac{3 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x + 2 \sin^2 2x}{4} = 1.$$

Домножаем на 4:

$$3 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x + 2 \sin^2 2x = 4.$$

Используем

$$\sin^2 2x = 1 - \cos^2 2x.$$

Получаем уравнение только через $\cos 2x$:

$$3 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x + 2(1 - \cos^2 2x) = 4.$$

$$\cos^2 2x + 2 \cos 2x - 1 = 0.$$

Дальше выполняется замена:

$$t = \cos 2x, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

Главное. После понижения степени задача часто сводится к квадратному уравнению относительно одной тригонометрической функции.

6. Почему нельзя делить на переменную

В уравнении нельзя просто делить на выражение, которое может быть равно нулю.

Например, если получено:

$$\cos 2x(2 \cos 3x + 1) = 0,$$

нельзя делить на $\cos 2x$.

Правильно:

$$\cos 2x = 0 \quad \text{или} \quad 2 \cos 3x + 1 = 0.$$

Причина. Если $\cos 2x = 0$, то деление на $\cos 2x$ уничтожит целую часть решений.

7. Нестандартная замена $\sin x + \cos x$

Если в уравнении одновременно встречаются

$$\sin x + \cos x \quad \text{и} \quad \sin x \cos x,$$

может помочь замена:

$$t = \sin x + \cos x.$$

Тогда:

$$t^2 = (\sin x + \cos x)^2.$$

$$t^2 = \sin^2 x + 2 \sin x \cos x + \cos^2 x.$$

Так как

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

получаем:

$$t^2 = 1 + 2 \sin x \cos x.$$

Отсюда:

$$2 \sin x \cos x = t^2 - 1.$$

Область значений замены:

$$-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}.$$

Значит:

$$t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}].$$

Пример

$$\sin x + \cos x - 2 \sin x \cos x = 0.$$

Делаем замену:

$$t = \sin x + \cos x, \quad t \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}].$$

Тогда:

$$2 \sin x \cos x = t^2 - 1.$$

Получаем:

$$t - (t^2 - 1) = 0.$$

$$-t^2 + t + 1 = 0.$$

$$t^2 - t - 1 = 0.$$

$$t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}.$$

Проверяем область значений:

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} > \sqrt{2},$$

поэтому этот корень не подходит.

Остаётся:

$$t = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

Возвращаемся:

$$\sin x + \cos x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

$$\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}.$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1 - \sqrt{5}}{2\sqrt{2}}.$$

Это обычное тригонометрическое уравнение.

8. Общая оценка выражения $a \sin x + b \cos x$

Для любого выражения вида

$$a \sin x + b \cos x$$

выполняется оценка:

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \sin x + b \cos x \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Частный случай:

$$-\sqrt{2} \leq \sin x + \cos x \leq \sqrt{2}.$$

Зачем это нужно. Так проверяют допустимые значения новой переменной. Если после замены получен корень, не входящий в область значений, его нужно отбросить.

9. Типичные ошибки

Ошибка	Как правильно
Пропустить деление общего решения на коэффициент при x	Если $2x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, то $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$.
Поделить на $\cos 2x$ или $\sin x$ без проверки	Нужно выносить множитель и приравнивать каждый множитель к нулю.
Применять формулу двойного угла, хотя она не делает углы одинаковыми	Если стандартная формула не помогает, ищем формулы суммы, разности или произведения.
Сделать замену и забыть область значений	Для $t = \cos x$: $-1 \leq t \leq 1$. Для $t = \sin x + \cos x$: $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$.
Неверно раскрыть $\sin^4 x$	Нужно писать $\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2$.
Забыть, что $\cos(-x) = \cos x$	Косинус чётный: $\cos(-x) = \cos x$.

Тренировочный блок

Решите уравнения. Упражнения расположены по нарастающей сложности.

1.

$$\cos x + \cos 5x + \cos 2x = 0.$$

2.

$$\sin 5x - \sin x = 0.$$

3.

$$2 \sin 3x \cos x - \sin 4x = 0.$$

4.

$$\sin 7x + \sin 3x - \sin 5x = 0.$$

5.

$$\cos 4x + \cos 2x - \cos x = 0.$$

6.

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}.$$

7.

$$\cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1}{2}.$$

8.

$$\sin^4 x + \sin^4 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + \sin^4 \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1.$$

9.

$$\sin x + \cos x - 2 \sin x \cos x = 0.$$

10.

$$2 \sin x \cos x + 3(\sin x + \cos x) - 2 = 0.$$

Ответы

Везде $k \in \mathbb{Z}$.

№	Ответ
---	-------

1

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}$$

2

$$x = \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi k}{3}$$

3

$$x = \frac{\pi k}{2}$$

4

$$x = \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}$$

5

$$x = \pm \frac{\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}$$

6

$$x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$$

7

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k$$

8

$$x = \frac{k\pi}{2} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{1}{2} \arccos(\sqrt{2} - 1) + \pi k$$

9

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1 - \sqrt{5}}{2\sqrt{2}}$$

10

$$\sin x + \cos x = \frac{-3 + \sqrt{21}}{2}$$